

西安交通大学考试题（A 卷）

卷面
成绩

课 程 工程力学

学 院 _____

考试日期 2025 年 月 日

专业班号 _____

座位号 _____

姓 名 _____

学 号 _____

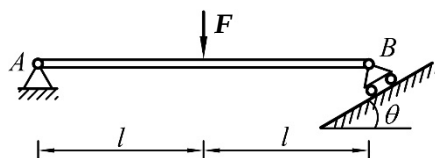
期中

期末

题 号	1	2	3	4	5	6	7
得 分							

1. 填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

- (1) 图示不计自重的水平刚性梁 AB , 受铅垂力 F 的作用而平衡, 欲使固定铰链支座 A 处约束反的作用线与 AB 成 30° , 则斜面的倾角 θ 大小应为_____。

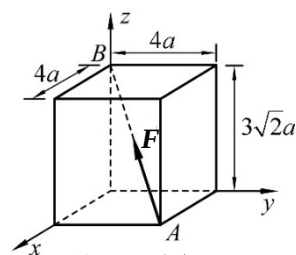


题(1)图

- (2) 图示长方体沿 AB 作用力 F , 则 F 在 z 轴上的投影

$F_z =$ _____, F 对 y 轴之矩 $M_y(F) =$ _____, F 对 O 点之矩

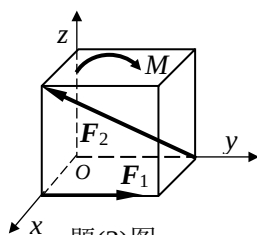
$M_O(F) =$ _____ (写为行列式形式)。



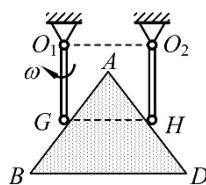
题 (2) 图

- (3) 立方体边长为 a , 作用力系如图所示。其中 $F_1 = F$,

$F_2 = \sqrt{3}F$, 力偶作用在上表面, 其力偶矩 $M = Fa$, 转向如图。该力系向 O 点简化的主矢 $F'_R =$ _____, 主矩 $M_O =$ _____; 该力系最终简化结果为_____。



题(3)图

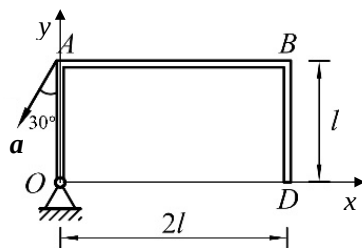


题(4)图

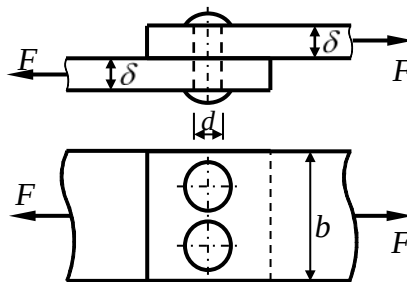
- (4) 图示平面机构, 等边三角形 ABD 的边长为 l , G 、 H 分别为边 AB 、 AD 的中点,

$O_1G = O_2H = \frac{\sqrt{3}}{2}l$, $O_1O_2 = GH$, 杆 O_1G 以匀角速度 ω 绕轴 O_1 作定轴转动, 则在图示瞬时三角形顶点 A 的速度大小 $v_A =$ _____, 方向_____。

- (5) 平面直角弯杆 $OABD$ 的 OA 边和 BD 边的长度都为 l , AB 边的长度为 $2l$, 绕轴 O 作定轴转动, 已知某瞬时点 A 的加速度大小为 a , 方向如图所示, 则该瞬时点 D 的加速度大小为_____, 方向为 x 轴逆时针转过_____。

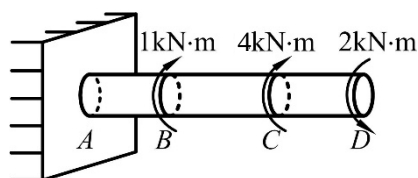


题 5 图

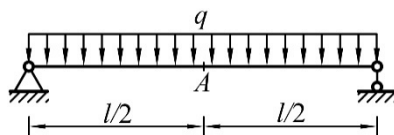


题(6)图

- (6) 如图所示两个铆钉连接构件, 假设每个铆钉受力相等, 铆钉材料许用切应力为 $[\tau]$, 则每个铆钉的剪切面面积为_____, 每个铆钉的挤压面面积为_____, 铆钉的剪切强度条件为_____。
- (7) 图示受载圆轴, 若其抗扭截面系数为 $100 \times 10^{-6} \text{ m}^3$, 则圆轴横截面上的最大切应力 $|\tau_{\max}| =$ _____ MPa, 发生在轴的_____段。

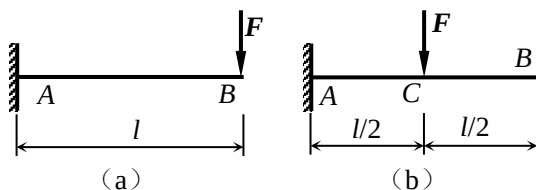


题 (7) 图

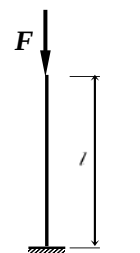


题 (8) 图

- (8) 如图所示简支梁, 受均布载荷 q 作用, 若弯曲刚度 EI 为已知, 则中性层在横截面 A 处的曲率半径 $\rho =$ _____。
- (9) 如图 (a) 所示, 水平悬臂梁的弯曲刚度为 EI 、长度为 l , 当在其自由端 B 处作用一集中力 F 时, B 端的转角大小为 $\theta_B^{(a)} = \frac{Fl^2}{EI}$, 挠度大小为 $w_B^{(a)} = \frac{Fl^3}{EI}$; 如图 (b) 所示, 若 F 移至梁的中间截面 C 处, 则自由端 B 处的挠度大小变为 $w_B^{(b)} =$ _____。



题 (9) 图



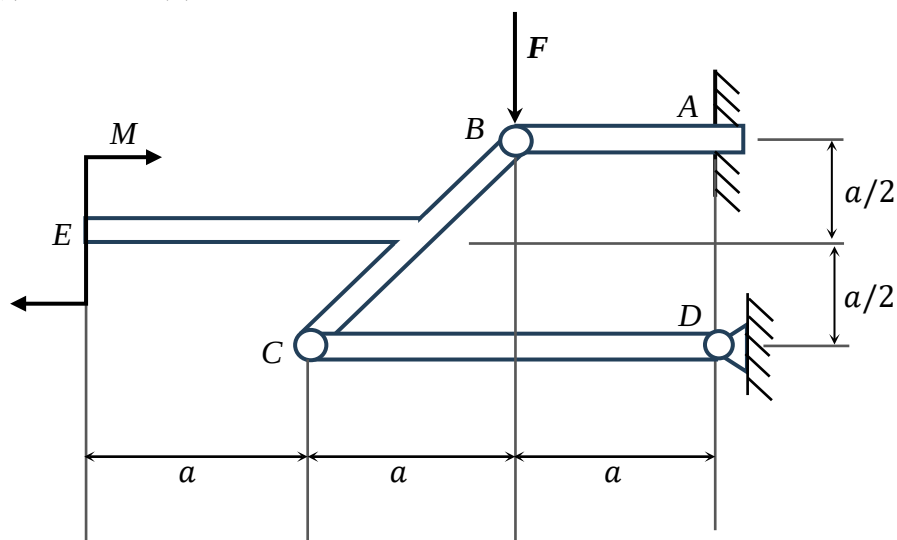
题 (10) 图

- (10) 图示圆截面细长压杆, 横截面直径为 d , 长度为 l , 材料弹性模量为 E , 则杆的横截面对中性轴 z 的惯性矩 $I_z =$ _____, 杆的临界载荷 $F_{cr} =$ _____。

西安交通大学考试题

2. 计算题 (10 分)

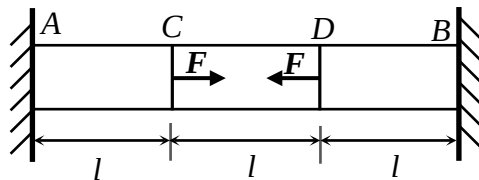
如示结构位于铅垂面内，由杆 AB 、 CD 及 BCE 组成，不计各杆的自重。已知载荷 F 、 M 及尺寸 a ，且 $M=Fa$ ， F 作用于销钉 B ，试求：（1）销钉 B 对杆 BCE 的作用力；（2）固定端 A 处的约束力。



题 2 图

3. 计算题 (10 分)

如图所示，等截面直杆 AB 的弹性模量为 E ，横截面为 A ，总长为 $3l$ ，其中 $AC = CD = DB = l$ ，横截面 C 和 D 处受到大小相等、方向相反的作用力 F ，请画出杆的轴力图，并计算最大正应力 $\sigma_{\max}$ 。

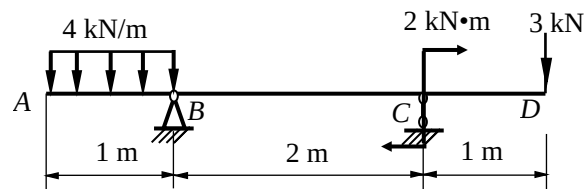


题 3 图

西安交通大学考试题

4. 计算题 (10 分)

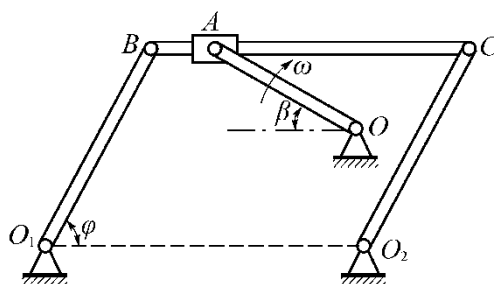
外伸梁受力如图所示。作梁的剪力图和弯矩图，并给出 $|F_s|_{\max}$ 和 $|M|_{\max}$ 。



题 4 图

5. 计算题 (12 分)

图示平面机构，曲柄 $OA = L = 15\text{cm}$ ，套筒 A 与杆 OA 铰接， $O_1B = O_2C = 20\sqrt{3}\text{cm}$ ，且 $O_1B \parallel O_2C$ 。在图示位置 $\varphi = 60^\circ$ ， $\beta = 30^\circ$ 时，曲柄 OA 的角速度 $\omega = 2\text{ rad/s}$ ，角加速度 $\alpha = 0$ ，试求此瞬时杆 O_2C 的角速度及角加速度。

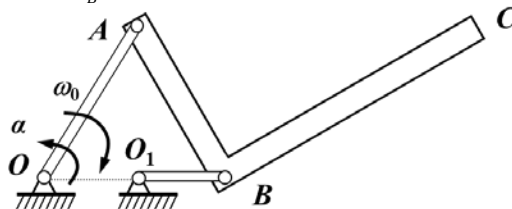


题 5 图

西安交通大学考试题

6. 计算题（15 分）

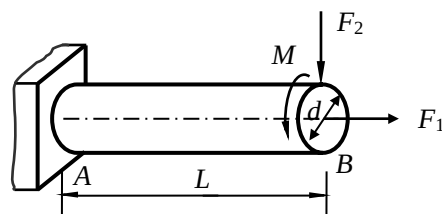
图示平面机构， $O_1B=OO_1=l$ ， $AO=AB=2l$ ， $BC=2\sqrt{3}l$ ， $\angle ABC=90^\circ$ 。当 $\angle AOO_1=60^\circ$ 时，杆 OA 以角速度 ω_0 、角加速度 α 绕 O 轴做定轴转动。求此瞬时：（1） O_1B 杆的角速度 ω_{O_1B} ；（2） C 点的速度 $\mathbf{v}_C$ ；（3） B 点的加速度 $\mathbf{a}_B$ 。



题 6 图

7. 计算题（13 分）

图示圆截面悬臂梁 AB ， $d=80\text{mm}$ ， $L=1.5\text{ m}$ ，自由端 B 受轴向拉力 F_1 、铅垂力 F_2 及绕轴向力偶矩 M 的作用， $F_1=40\text{ kN}$ ， $F_2=5\text{ kN}$ ， $M=2\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$ ，试按第三强度理论校核梁的强度。



题 7 图